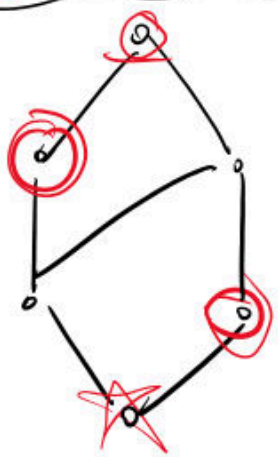
第16章 格与布尔代数

2025年12月15日 21:08

16.1 格的定义与性质

① 设 $\langle S, \preceq \rangle$ 为偏序集，如果 $\forall x, y \in S$，都有最小上界和最大下界，则称 S 关于偏序 $\preceq$ 作成一个格



$x \vee y$ → 最小上界（唯一）

$x \wedge y$ → 最大下界（唯一）

eg 设 n 为正整数，S_n 为 n 的正因子集合

$n = 24$，$S_n = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

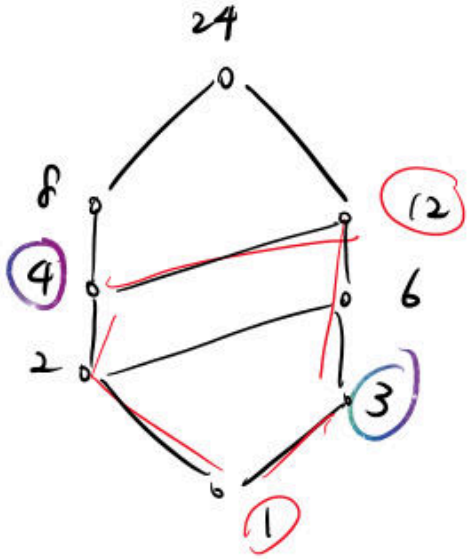
D 为整除关系

则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 为格

$\forall x, y \in S_n$

$x \vee y \to lcm(x, y)$ 最小公倍数

$x \wedge y \to gcd(x, y)$ 最大公因数



② 子群格

设 G 为群，$\mathcal{L}(G)$ 为 G 的所有子群的集合，

即 $\mathcal{L}(G) = \{H \mid H \leq G\}$

即 $L(G)=\{H \mid H \leq G\}$

对任意的 $H_1, H_2 \in L(G)$，在 $L(G)$ 定义 $\subseteq$（子集）

∴ $\langle L(G), \subseteq \rangle$ 为子群格

$$\begin{cases} H_1 \wedge H_2 \longrightarrow H_1 \cap H_2 \\ H_1 \vee H_2 \longrightarrow \langle H_1 \cup H_2 \rangle \end{cases}$$

③ 对偶命题

设 f 为（含有格中元素以及符号 $=, \leqslant, \geqslant, \vee, \wedge$）的命题

则 f^* 为

$$\begin{cases} \leqslant \longrightarrow \geqslant \\ \geqslant \longrightarrow \leqslant \\ = \longrightarrow = \\ \vee \longrightarrow \wedge \\ \wedge \longrightarrow \vee \end{cases}$$

f^* 为 f 的对偶命题

eg:

f: $(a \vee b) \wedge c \leqslant c \Rightarrow f^*$: $(a \wedge b) \vee c \geqslant c$

⇓

f: $\langle H_1 \cup H_2 \rangle \cap H_3 \subseteq H_3 \Rightarrow f^*$: $\langle (H_1 \cap H_2) \cup H_3 \rangle \supseteq H_3$

④ 设 f 为(含格……)的命题

若 f 对一切格为真，则 f^* 对一切格为真

对一切格 L：

eg $f: \forall a,b \in L,\ a \wedge b \precsim a$ ⇒

$f^*: \forall a,b \in L,\ a \vee b \succsim a$

16.2 格的相关定理

2025年12月16日 18:22

① 设 $<L, \leq>$ 为格，则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足 { 交换律 / 结合律 / 幂等律 / 吸收律

(1) $\forall a, b \in L$ 有 $\begin{cases} a \vee b = b \vee a \\ a \wedge b = b \wedge a \end{cases}$

(2) $\forall a, b, c \in L$，有 $\begin{cases} (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) \\ (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \end{cases}$

(3) $\forall a \in L$ 有 $\begin{cases} a \vee a = a \\ a \wedge a = a \end{cases}$

(4) $\forall a, b \in L$ 有 $\begin{cases} a \vee (a \wedge b) = a \\ a \wedge (a \vee b) = a \end{cases}$

② 定理2

设 $<S, \underset{\Delta}{*}, \underset{\Delta}{\circ}>$ 是具有两个二元运算的代数系统

且对 $*$ 和 $\circ$ 运算满足（交换律，结合律，吸收律）

$\Rightarrow$ 则定义 S 中的偏序，使 $<S, \leq>$ 为格

$\Rightarrow$ 且 $\forall a, b \in S$，有 $a \overset{\circ}{\wedge} b = a * b$，$a \overset{\Delta}{\vee} b = a \circ b$

③ 定义

设 $<S, *, \circ>$ 为代数系统，$*$，$\circ$ 为二元运算，

如果 $*$，$\circ$ 满足 交换律、结合律、吸收律，则 $<S, *, \circ>$ 为格

⇓

（推出幂等律）

L（格）

④ 定理3

设 L 为格，则 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \preceq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

⑤ 定理4

设 L 为格，则 $\forall a, b, c, d \in L$，若 $a \preceq b$ 且 $c \preceq d$

则
$$\begin{cases} a \wedge c \preceq b \wedge d \\ a \vee c \preceq b \vee d \end{cases}$$

定义2

① 设 $<L, \wedge, \vee>$ 是格，S 是 L 的非空子集，

若 S 对 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格，则 S 为 L 的子格

16.3 分配格

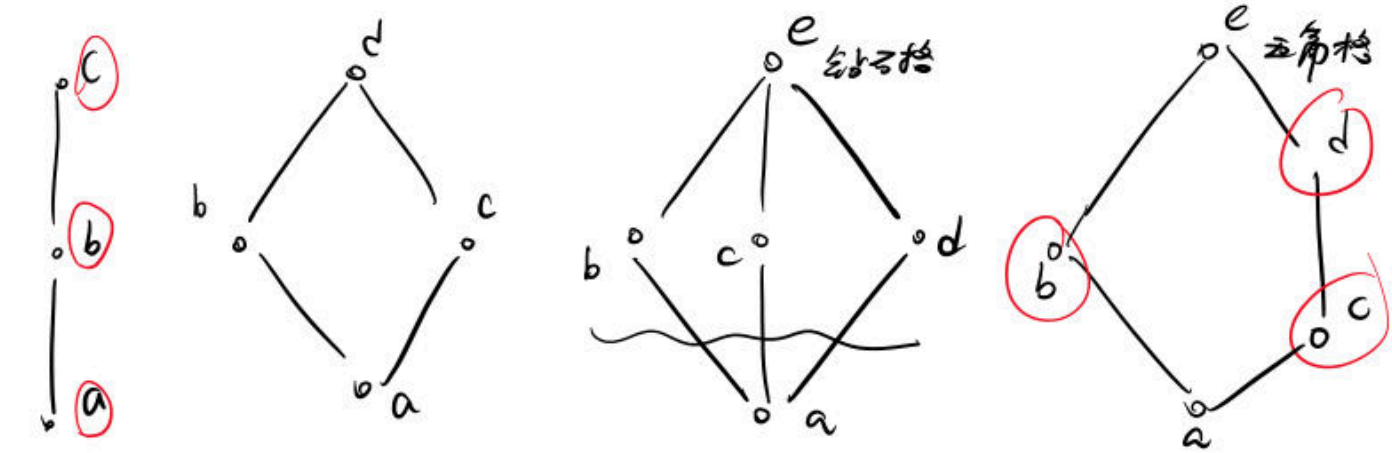
2025年12月16日 18:44

① 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 为格，若 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$\begin{cases} a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \\ a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \end{cases} \text{成立}$$

$\therefore$ 为分配格

eg



L_1 ✓ L_2 ✓ L_3 ✗ L_4 ✗

$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$ $\quad (b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$

$c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$ $\quad (c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$

定理1

设 L 是格，则 L 是分配格 $\Leftrightarrow$ L 中不含有与（钻石格）或（五角格）同构的子格

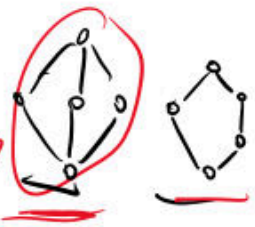
$\Downarrow$

推论1 小于5元的格都是分配格

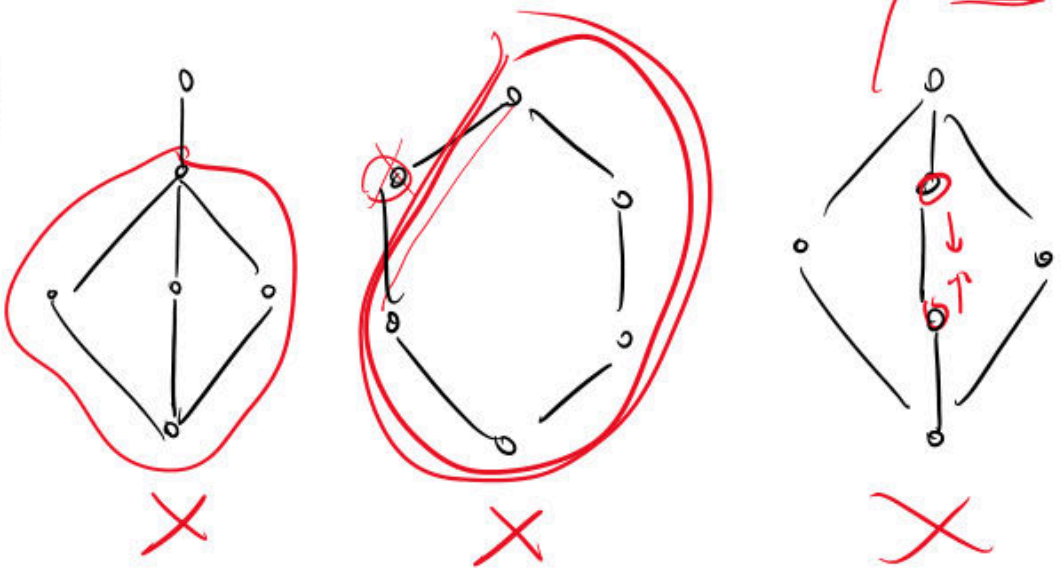


推论 小于5元的格 都是分配格

任何一条链 都是分配格



例



② 定义

设 L 是格，若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leq x$

则 a 为 L 的全下界 ——→ 记 0

若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq a$

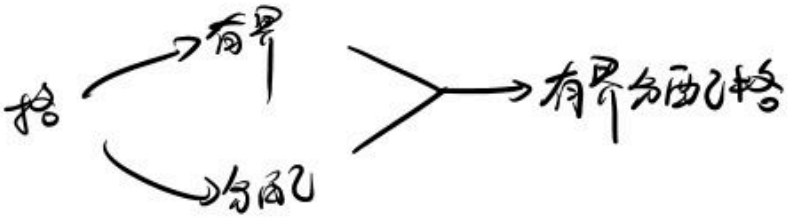
则 a 为 L 的全上界 ——→ 记 1

全下界/全上界 不一定存在 (有限/无限)

若存在 则唯一

③ 设 L 是格，若存在全下界和全上界

则称 L 为有界格，L 记为 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$


有界
有界分配格

16.4 布尔格和布尔代数

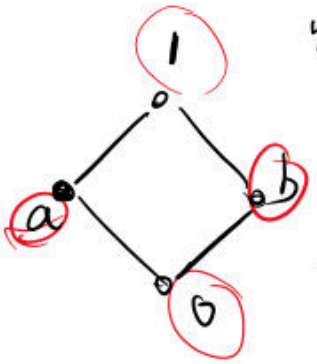
2025年12月16日 22:07

① 补元

设 $<L, \wedge, \vee, 0, 1>$ 是有界格，$a \in L$，若存在 $b \in L$ 使得

$a \wedge b = 0$ 且 $a \vee b = 1$ 成立

则 b 为 a 的补元



tip：（1 和 0 也互为补元）

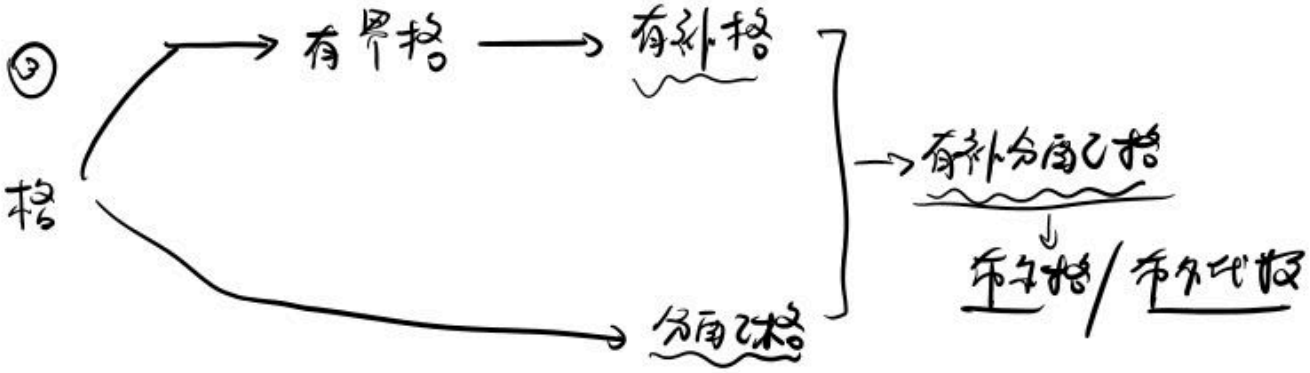
定理 设 $<L, \wedge, \vee, 0, 1>$ 有界分配格

若 $a \in L$，且对于 a 存在补元 b，则 b 为 a 的**唯一**补元

② 有补格

设 $<L, \wedge, \vee, 0, 1>$ 是有界格，若 $\forall a \in L$，在 L 中都存在 a 的补元存在，则称 L 为有补格

③



布尔代数为 $<B, \wedge, \vee, ', 0, 1>$

$'$ 运算为补运算

a' 为 a 的补元

a′为a的补元

eg A为集合，P(A) → A的幂集格 $<P(A), \cap, \cup, \sim, \varnothing, A>$

数理逻辑的命题代数 / 数字电路的逻辑代数

④ 设 $<B, *, \circ>$ 为代数系统，$*, \circ$ 为二元运算

则若 $*, \circ$ 满足：

(1) 交换律：$\forall a, b \in B$

$$\begin{cases} a*b = b*a \\ a \circ b = b \circ a \end{cases}$$

(2) 分配律：$\forall a, b, c \in B$ 有

$$\begin{cases} a*(b \circ c) = (a*b) \circ (a*c) \\ a \circ (b*c) = (a \circ b) * (b \circ c) \end{cases}$$

(3) 同一律：即存在 $0, 1 \in B$，使得 $\forall a \in B$ 有

$$a*1 = a, \quad a \circ 0 = a$$

(4) 补元律：即 $\forall a \in B$，存在 $a' \in B$ 使得

$$a*a' = 0, \quad a \circ a' = 1$$

则 $<B, *, \circ>$ 为一个布尔代数

S (A)

$A \cap S = A, A \cup \varnothing = A$

↓

(¬A) (¬A)

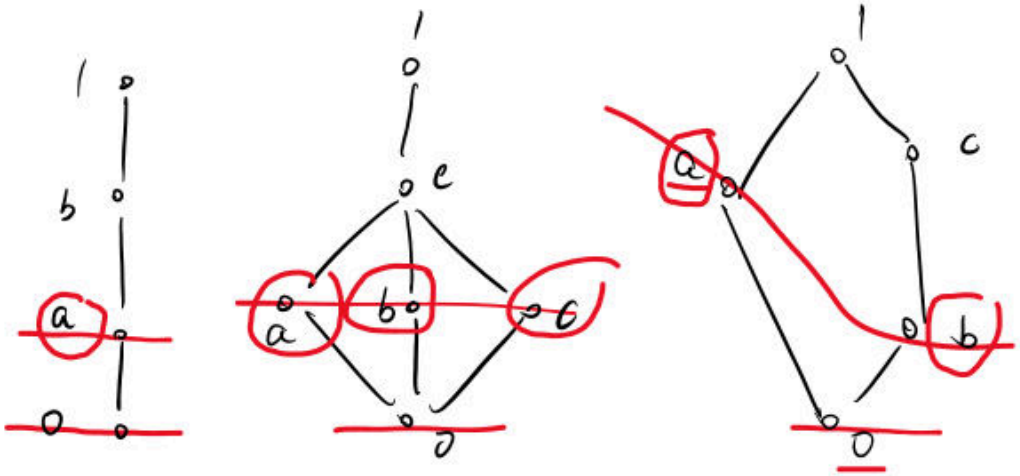
$A \cap \sim = \varnothing, A \cup \sim = S$

⑤ 设 L 为格，$0 \in L$，$a \in L$ 若 $\forall b \in L$ 有

$0 < b \leq a \Leftrightarrow b = a$

则 a 为 L 中的原子

$\perp a$ 为 L 中的原子



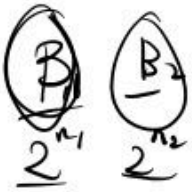
⑥ 定理：有限布尔代数的表示定理

设 B 是有限布尔代数，A 为 B 的全体原子构成的集合

则 B 同构于 A 的幂集代数 P(A)



- 任何有限布尔代数的基数为 2^n，$n \in N$
- 任何等势的有限布尔代数都是同构的



$n_1 = n_2$